

1.04.(3) ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА ДИНАМИКИ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Цель работы: измерение ускорения тел на машине Атвуда.

Задание: сравнить полученный результат с расчетным значением ускорения, выведенным из законов динамики поступательного и вращательного движения.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить понятия момента внешних сил, момента инерции, законы динамики, изучить описание установки.

Савельев И.В.- Курс общей физики. - М.:Наука, 1987, т. I, гл. II, §9, гл. V, §§38, 39.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте основной закон динамики вращательного движения твердого тела.
2. Дайте определение момента инерции.
3. От каких величин зависит момент инерции?
4. Какова размерность момента инерции в СИ?

5. Как определить направление углового ускорения вращающегося тела?
6. Дайте вывод соотношения (5).
7. Опишите схему экспериментальной установки.
8. В чем состоит метод определения ускорения движения грузов?
9. Каким образом следует провести прямую по экспериментальным точкам?
10. Дайте вывод формулы (8).
11. Каким методом определяется абсолютная ошибка измерений?
12. Дайте вывод соотношения (10).
13. В каком случае результат опытов будет удовлетворительным?

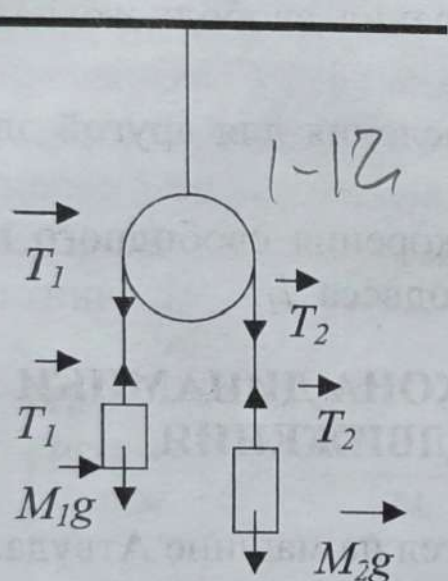


Рис. 1

Описание аппаратуры и метода измерений

Согласно второму закону Ньютона для поступательного движения, произведение массы тела на его ускорение равно результирующей силе, действующей на тело.

При вращательном движении основной закон динамики записывается следующим образом:

$$I\vec{\beta} = \vec{N}, \quad (1)$$

где I - момент инерции тела, являющийся его мерой инертности при вращательном движении, относительно данной оси вращения; $\vec{\beta}$ - угловое ускорение; $\vec{N}$ - момент внешних сил.

Применим законы динамики для расчета ускорения грузов в системе, изображенной на рис. 1.

Система состоит из двух грузов, связанных нитью, которая перекинута через блок.

Ось вращения проходит через центр блока, перпендикулярно плоскости чертежа.

Рассчитаем ускорение грузов, полагая, что нить невесома и нерастяжима, и трение в оси блока пренебрежимо мало. Данная система состоит из трех тел, два из которых движутся поступательно, а одно (блок) — вращательно.

Запишем уравнения движения для каждого из тел, учитывая действующие на них силы. Считая для определенности, что масса правого груза M_2 больше левого M_1 , получим следующую систему уравнений:

$$\begin{aligned} M_2 g - T_2 &= M_2 a \\ T_1 - M_1 g &= M_1 a \\ I\beta &= N, \end{aligned} \quad (2)$$

где T_1 и T_2 - силы натяжения нитей; a - линейное ускорение грузов; N - величина результирующего момента сил натяжения нитей. Момент силы T_2 направлен вдоль оси вращения за чертеж (см. рис.1), а направление момента силы T_1 прямо противоположно. Поэтому можно записать:

$$N = (T_2 - T_1)R, \quad (3)$$

где R - радиус блока.

Величина линейного ускорения связана с угловым ускорением соотношением:

$$a = \beta R. \quad (4)$$

Подставляя формулы (3), (4) в систему (2) и решая ее относительно a , получим:

$$a = \frac{M_2 - M_1}{M_1 + M_2 + \frac{I}{R^2}} \cdot g. \quad (5)$$

Момент инерции блока массы $M_{\text{бл.}}$ в данной системе рассчитывается по формуле:

$$I = \frac{1}{2} M_{\text{бл.}} R^2. \quad (6)$$

Экспериментальная установка состоит из масштабной рейки, прикрепленной вертикально к стене. На верху рейки закреплен блок, свободно вращающийся вокруг оси. Через блок перекинута тонкая леска, на концах которой висят два груза одинаковой массы. Массу грузов можно изменить с помощью перегрузков, входящих в комплект прибора. Измерение интервалов времени производится с помощью электронного секундомера, который включается в начале движения грузов и выключается при их остановке.

В работе экспериментально определяется ускорение a . Ме-

тод измерения a состоит в следующем. С помощью электронного секундомера измеряют время прохождения системой различных путей. Строят график зависимости $2S$ от t^2 .

По оси абсцисс откладывают t^2 в квадратных секундах, по оси ординат - удвоенный путь $2S$ в метрах. По наклону полученной прямой из графика определяют ускорение (рис.2). Из рис.2 видно, что экспериментальное значение ускорения равно:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} \frac{m}{c^2}. \quad (7)$$

Полученное значение ускорения сравнивается с теоретическим значением a_1 , которое рассчитывается по формуле:

$$a_1 = \frac{m}{2M + m + \frac{M_{\text{бл.}}}{2}} \cdot g, \quad (8)$$

полученной из выражений (5) и (б). Здесь m - масса перегрузка; M - масса одного из одинаковых

грузов; $M_{\text{бл.}}$ - масса блока; g - ускорение свободного падения.

В пределах ошибок измерений величины a и a_1 должны совпадать.

Порядок выполнения работы

1. Получают у лаборанта весы с разновесами и перегрузками.
2. Определяют с помощью весов массу груза M .
3. Включают электронный секундомер.
4. Кладут на правый груз перегрузок m и измеряют время t прохождения системой семи различных путей. Измерение времени прохождения каждого пути проводится три раза. Записывают результаты измерений в таблицу.

Таблица

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
$2S, \text{ м}$							
$t_1, \text{ с}$							
$t_2, \text{ с}$							
$t_3, \text{ с}$							
$t_{\text{ср.}}, \text{ с}$							
$t_{\text{ср.}}^2, \text{ с}^2$							

Обработка результатов измерений

1. Строят на миллиметровой бумаге зависимости $2S$ от $t_{cp.}^2$. Для этого наносят экспериментальные точки и через них проводят прямую таким образом, чтобы число точек, лежащих выше и ниже прямой, было примерно одинаково. Прямая должна проходить через нуль. Используя формулу (7) и рис.2, определяют ускорение a .
2. По формуле (8) рассчитывают ускорение a_1 . Значение $M_{бл.}$ написано на блоке каждой установки.
3. Рассчитывают абсолютную погрешность ускорения Δa с помощью графика. Для этого на графике проводят вторую прямую, проходящую через нуль, и экспериментальную точку, максимально отклоняющуюся от графика. По наклону этой прямой вычисляют ускорение a^* . Тогда Δa будет определяться выражением:

$$\Delta a = |a - a^*|. \quad (9)$$

4. Рассчитывают абсолютную погрешность Δa_1 по формуле:

$$\Delta a_1 = \left(\frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta g}{g} + \frac{2\Delta M + \Delta m + 0.5\Delta M_{бл.}}{2M + m + 0.5M_{бл.}} \right) a_1. \quad (10)$$

Инструментальную погрешность весов брать равной ± 50 мг.

5. Проверяют выполнение неравенства:

$$|a - a_1| \leq \Delta a + \Delta a_1. \quad (11)$$